

模拟卷 04-2025 风格题目与详解

目录

1	编译原理 2025 风格模拟卷 04（题目与详解）	2
2	A 卷题目	2
3	B 详解	4
4	C 复盘清单	9

1 编译原理 2025 风格模拟卷 04 (题目与详解)

1.1 卷面说明

本卷按 2025 年期末卷组织, 主线题为词法分析、LL、指令调度、支配、符号执行、Andersen。最后设置旧卷加练题, 覆盖 2022、2023 中仍有价值的传统题型。总分 100 分, 加练题 10 分。

2 A 卷题目

2.1 一、词法分析 (15 分)

正则表达式:

$a(b|c)^*c$

1. 使用 Thompson 构造法构造等价 NFA。
2. 使用子集构造法构造 DFA, 写明 DFA 状态含义。
3. 最小化 DFA。

2.2 二、LL 语法分析 (15 分)

文法:

```
M -> N O
N -> N comma | name
O -> semi | end
```

1. 消除左递归。
2. 写 FIRST 和 FOLLOW。
3. 写预测分析表。
4. 判断消除左递归后的文法是否为 LL(1)。

2.3 三、指令调度 (15 分)

给定指令:

```

I1: R1 = R2 + R3
I2: R4 = R1 + R5
I3: R2 = R6 + R7
I4: R1 = R8 + R9
I5: R10 = R4 + R1

```

1. 写出指令调度的目的。
2. 写出 RAW、WAR、WAW 的定义。
3. 构建依赖图，WAR/WAW 用虚线表示。
4. 在允许寄存器重命名的条件下给出一个合法重排序列。

2.4 四、支配问题（15 分）

CFG: 循环带出口分支

```

Entry->H
H->Body
Body->If
If->Body
If->Exit

```

1. 写出 Dom、PostDom、Dom Frontier 的定义。
2. 计算每个节点的 Dom 集和 idom。
3. 写出支配边界。
4. 证明支配关系图是森林。

2.5 五、符号执行与 SAT（20 分）

公式:

$$F = ((a4 \text{ and } b4) \text{ or } c4)$$

1. 写出 Path-sensitive、Flow-sensitive、Context-sensitive 的定义。
2. 写出 CNF 的定义。
3. 使用 Tseitin 算法把 F 转成 CNF。
4. 证明 2025 卷中的两组公式同时可满足。

2.6 六、Andersen 指针分析（20 分）

程序：

```
a = &01
b = &02
c = a
d = b
*c = d
e = *a
```

1. 对每条语句写 Andersen 约束。
2. 根据约束构建闭包。
3. 写出最终 points-to 集合。

2.7 七、旧卷加练题（10 分）

类型：LR

说明 LR(1) 项目 closure、goto 和归约设置条件。

3 B 详解

3.1 一、词法分析详解

正则表达式：a (b|c)* c

Thompson NFA：起点 q0，终点 q11。按下列转移表画图，q11 画双圈。

```
q0 --a--> q1
q6 --b--> q7
q8 --c--> q9
q4 --epsilon--> q6
q4 --epsilon--> q8
q7 --epsilon--> q5
q9 --epsilon--> q5
q2 --epsilon--> q4
q2 --epsilon--> q3
q5 --epsilon--> q4
q5 --epsilon--> q3
q1 --epsilon--> q2
q10 --c--> q11
q3 --epsilon--> q10
```

子集构造 DFA：

D0：

```

NFA集合 = {q0}
on a -> D1
on b -> D2
on c -> D2
终态 = 否

D1:
NFA集合 = {q1,q2,q3,q4,q6,q8,q10}
on a -> D2
on b -> D3
on c -> D4
终态 = 否

D2:
NFA集合 = EMPTY
on a -> D2
on b -> D2
on c -> D2
终态 = 否

D3:
NFA集合 = {q3,q4,q5,q6,q7,q8,q10}
on a -> D2
on b -> D3
on c -> D4
终态 = 否

D4:
NFA集合 = {q3,q4,q5,q6,q8,q9,q10,q11}
on a -> D2
on b -> D3
on c -> D4
终态 = 是

```

最小化:

初分组:

终态组 = {D4}

非终态组 = {D0,D1,D2,D3}

最终分组:

G1 = {D4}

G2 = {D2}

G3 = {D0}

G4 = {D1,D3}

每个最终分组对应一个最小 DFA 状态。

3.2 二、LL 语法分析详解

原文法:

```

M -> N O
N -> N comma | name
O -> semi | end

```

消除左递归:

```

M -> N O
N -> name N'

```

```

N' -> comma N' | epsilon
0  -> semi | end

```

FIRST:

```

FIRST(M)={ name }
FIRST(N)={ name }
FIRST(N')={ comma, epsilon }
FIRST(0)={ semi, end }

```

FOLLOW:

```

FOLLOW(M)={ $ }
FOLLOW(N)={ semi, end }
FOLLOW(N')={ semi, end }
FOLLOW(0)={ $ }

```

预测表:

```

M[M,name] = M -> N 0
M[N,name] = N -> name N'
M[N',comma] = N' -> comma N'
M[N',semi] = N' -> epsilon
M[N',end] = N' -> epsilon
M[0,semi] = 0 -> semi
M[0,end] = 0 -> end

```

结论: 表中无多重入口, 消除左递归后的文法是 LL(1)。

3.3 三、指令调度详解

定义:

指令调度在不改变程序语义的前提下重排指令, 减少流水线停顿, 提高并行执行效率。

RAW: 先写后读, 必须保持顺序。

WAR: 先读后写, 写者不能提前。

WAW: 先写后写, 顺序影响最终值。

指令:

```

I1: R1 = R2 + R3
I2: R4 = R1 + R5
I3: R2 = R6 + R7
I4: R1 = R8 + R9
I5: R10 = R4 + R1

```

依赖:

```

I1 -> I2 RAW on R1
I1 -> I3 WAR on R2
I1 -> I4 WAW on R1
I2 -> I4 WAR on R1
I2 -> I5 RAW on R4
I4 -> I5 RAW on R1

```

寄存器重命名:

I3: R2_new = R6 + R7

I4: R1_new = R8 + R9

I5 使用 R1_new

重命名后保留 RAW, WAR/WAW 被消除。一个合法调度序列:

I1, I3, I4, I2, I5

3.4 四、支配问题详解

定义:

Dom(n): 入口到 n 的每条路径都经过的节点集合。

PostDom(n): n 到出口的每条路径都经过的节点集合。

Dom Frontier(n): n 支配某个前驱, 但不严格支配该节点的位置。

CFG 边:

Entry->H

H->Body

Body->If

If->Body

If->Exit

Dom 集:

Dom(Entry)={Entry}

Dom(H)={Entry, H}

Dom(Body)={Entry, H, Body}

Dom(If)={Entry, H, Body, If}

Dom(Exit)={Entry, H, Body, If, Exit}

直接支配者:

idom(H)=Entry

idom(Body)=H

idom(If)=Body

idom(Exit)=If

支配边界:

DF(Body)={Body}

DF(If)={Body}

其余节点 DF 为空集

森林证明: 除入口外, 每个可达节点有唯一直接支配者; 直接支配关系严格支配且无环; 所以每个节点至多一个父节点, 整

3.5 五、符号执行与 SAT 详解

公式: $F = ((a4 \text{ and } b4) \text{ or } c4)$

引入: $x41 \leftarrow (a4 \text{ and } b4)$, $x42 \leftarrow (x41 \text{ or } c4)$, 根变量 x42 为真。

CNF:

```

(not x41 or a4)
(not x41 or b4)
(x41 or not a4 or not b4)
(x42 or not x41)
(x42 or not c4)
(not x42 or x41 or c4)
(x42)

```

敏感性定义：

Path-sensitive 区分不同路径。

Flow-sensitive 区分程序点和语句顺序。

Context-sensitive 区分函数调用上下文。

同时可满足证明套用：

$F1 = (a0 \text{ or } \dots \text{ or } an \text{ or } c) \text{ and } (b0 \text{ or } \dots \text{ or } bm \text{ or } \text{not } c)$, $F2 = (a0 \text{ or } \dots \text{ or } an \text{ or } b0 \text{ or } \dots \text{ or } bm)$ 。

$F1$ 为真时, $c = \text{false}$ 推出某个 $ai = \text{true}$, $c = \text{true}$ 推出某个 $bj = \text{true}$, 所以 $F2$ 为真。

$F2$ 为真时, 若某个 $ai = \text{true}$ 令 $c = \text{false}$; 若某个 $bj = \text{true}$ 令 $c = \text{true}$, 所以 $F1$ 为真。

3.6 六、Andersen 指针分析详解

程序：

```

a = &01
b = &02
c = a
d = b
*c = d
e = *a

```

约束：

```

01 in pts(a)
02 in pts(b)
pts(a) subset pts(c)
pts(b) subset pts(d)
for v in pts(c), pts(d) subset pts(v)
for v in pts(a), pts(v) subset pts(e)

```

闭包：

```

pts(a)={01}
pts(b)={02}
pts(c)={01}
pts(d)={02}
由 *c=d 得 pts(01)={02}
由 e=*a 得 pts(e)={02}

```

3.7 七、旧卷加练题详解

closure: 若 $[A \rightarrow \alpha . B \text{ beta}, a]$ 在 I 中, 对 $B \rightarrow \gamma$ 和 $b \in \text{FIRST}(\text{beta } a)$, 加入 $[B \rightarrow . \gamma, b]$ 。got

4 C 复盘清单

词法: Thompson、epsilon-closure、move、终态集合、最小化分组。

LL: 左递归、FIRST、FOLLOW、预测表、多重入口。

调度: RAW/WAR/WAW、重命名、拓扑序。

支配: Dom、idom、DF、森林证明。

SAT: 敏感性、CNF、Tseitin 子句、同时可满足证明。

Andersen: 四类约束、闭包传播、最终 points-to 集。